

Výstupy ŠVP

FYZ-21 Využívám zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek. (Fyzika 5, 4/1)**FYZ-22** Navrhuji možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** atomy (radioaktivní přeměna a ochrana – výstupy RVP bez samostatné položky učiva)

Připomenutí

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \quad N = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T} \quad A = \lambda N, \quad A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \quad t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{N_0}{N} \quad {}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\text{He}$$

$${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + {}^0_{-1}e + \bar{\nu} \quad D = \frac{E}{m}, \quad H = w_R D \quad \frac{\dot{D}_2}{\dot{D}_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad I = I_0 \cdot 2^{-\frac{x}{d_{1/2}}}$$

Radioaktivní přeměny, zákon radioaktivní přeměny, poločas a datování, ochrana před zářením. Poločasy ber z tabulky v Must know; $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, 1 rok $\approx 3,16 \cdot 10^7 \text{ s}$. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Doplň přeměny: (a) ${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow X + {}^4_2\text{He}$; (b) ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow X + {}^0_{-1}e + \bar{\nu}$; (c) ${}^{60}_{27}\text{Co}$ se přeměňuje β^- – co vznikne? ★☆☆
- Preparát ${}^{99m}\text{Tc}$ ($T = 6,0 \text{ h}$) má aktivitu 80 MBq. Jaká bude jeho aktivita za 6, 12 a 24 hodin? ★☆☆
- Kolik procent jader zbude nepřeměněných po 5 poločasech? ★☆☆
- Aktivita vzorku klesla za 12 dní z 1 600 Bq na 100 Bq. Jaký je poločas přeměny? ★☆☆
- Vypočti přeměnovou konstantu ${}^{137}\text{Cs}$ ($T = 30 \text{ let}$) v s^{-1} . ★☆☆
- Čím se nejlépe odstíní záření α , β a γ ? Proč se u zdroje β nepoužívá jako první vrstva olovo, ale plexisklo? ★☆☆
- Kolik procent radonu ${}^{222}\text{Rn}$ ($T = 3,8 \text{ dne}$) zbude v uzavřené nádobě po 1 týdnu? ★☆☆
- Ve vzdálenosti 1 m od bodového zdroje γ je dávkový příkon 40 $\mu\text{Sv/h}$. Jaký bude ve vzdálenosti 2 m a 4 m? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Dřevo z pravěkého hrobu obsahuje jen 25 % ${}^{14}\text{C}$ oproti živému dřevu. Jak je staré? ★☆☆
- Kostěný nástroj obsahuje 60 % ${}^{14}\text{C}$ oproti živé kosti. Jak je starý? ★☆☆
- Jakou aktivitu má 1,0 μg ${}^{131}\text{I}$ (molární hmotnost 131 g/mol, $T = 8,0 \text{ dne}$)? ★★☆☆
- Po havárii v Černobylu (1986) se do půdy dostalo ${}^{137}\text{Cs}$. Kolik procent zbude v roce 2026? Ve kterém roce klesne jeho množství na 10 %? ★★☆☆
- Polovrstva olova pro záření γ z ${}^{60}\text{Co}$ je asi 1,2 cm. Jak silné olověné stínění sníží intenzitu na 1/100? ★★☆☆
- Pracovník o hmotnosti 70 kg pohltí celým tělem energii záření γ 0,014 J. Jakou dávku a ekvivalentní dávku obdržel? Porovnej s ročními limity. ★★☆☆
- Úkon u zářiče trvá 15 min ve vzdálenosti 0,5 m, kde je dávkový příkon 200 $\mu\text{Sv/h}$. Jakou dávku pracovník dostane? Jakou, když použije dálkové kleště, bude pracovat ve vzdálenosti 1,5 m a úkon mu potrvá 20 min? ★★☆☆
- V nevětraném sklepe byla naměřena objemová aktivita radonu 1 200 Bq/m³. Za jak dlouho by klesla na referenční úroveň 300 Bq/m³, kdyby nový radon nepřibýval? Proč tento výpočet v praxi nestačí a co navrhněš? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Simulace (matematika × fyzika, MAT-25): Máme 100 kostek, v každém kole hodíme všemi a kostky, na kterých padla šestka, „se přemění“ a odložíme je. Jaký je teoretický „poločas“ v kolech? Kolik kostek zůstane po 5 a po 10 kolech? Nakresli graf naměřených a teoretických hodnot. (Doma házejí tolika kostkami, kolik máš, a výsledky sečti s ostatními ve sdílené tabulce, nebo hody nasimuluj v Pythonu.) ★★☆☆
- Projekt (nemocnice): Oddělení nukleární medicíny dostane v 6:00 ${}^{99m}\text{Tc}$ o aktivitě 10 GBq. Jaká bude aktivita ve 12:00 a v 18:00? Do kdy lze připravovat dávky, je-li potřeba alespoň 2 GBq? Navrhni ochranu personálu a okolí pacienta. ★★☆☆

19. Mimořádné události (SPZ): Po havárii jaderné elektrárny se do ovzduší dostane ^{131}I a ^{137}Cs . Kolik ^{131}I zbude po 80 dnech? Proč je jód hrozbou hlavně v prvních týdnech a cesium na desítky let? Proč pomáhá jodová profylaxe? ★★☆☆
20. Odhad roční dávky: přírodní pozadí asi 3 mSv, let do USA a zpět (2×9 h při $5 \mu\text{Sv/h}$), dva snímky zubů po 0,005 mSv, CT hlavy asi 2 mSv. Spočítej celkovou roční efektivní dávku a jakým podílem k ní přispěly lety. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Zákon radioaktivních přeměn (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – poločas, exponenciální pokles, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20a%20jatern%C3%A1%20fyzika/06%20Z%C3%A1kon%20radioaktivn%C3%ADch%20p%C5%99em%C4%Bn.pdf>
- **Realisticky.cz – Využití radioaktivních nuklidů, ochrana před zářením** – využití v technice a medicíně, dávky, ochrana
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20a%20jatern%C3%A1%20fyzika/09%20Vyu%C5%BEit%C3%AD%20radioaktivn%C3%ADch%20nuklid%C5%AF%2C%20ochrana%20p%C5%99ed%20z%C3%A1%20C5%99en%C3%ADm.pdf>
- **Walter Fendt – Radioaktivní rozpadový zákon (česká simulace)** – statistická simulace rozpadu 1 000 jader s grafem
https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/lawdecay_cz.htm
- **SÚRO – Přírodní zdroje ionizujícího záření (radon)** – Státní ústav radiační ochrany: radon a přírodní ozáření v ČR
<https://www.suro.cz/cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. (a) ${}^{222}_{86}\text{Rn}$; (b) ${}^{14}_7\text{N}$; (c) ${}^{60}_{28}\text{Ni}$
2. 40 MBq; 20 MBq; 5 MBq
3. $\left(\frac{1}{2}\right)^5 \approx 3,1\%$
4. pokles $16\times = 4$ poločasy $\rightarrow T = 3$ dny
5. $\lambda = \frac{\ln 2}{T} \approx 7,3 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$
6. α – papír, oblečení; β – plexisklo, hliník (mm); γ – olovo, beton, voda; v olovu by prudce brzděné elektrony vyvolaly pronikavé brzděné (rentgenové) záření
7. $2^{-\frac{7}{3,8}} \approx 0,28 \rightarrow$ asi 28 %
8. 10 $\mu\text{Sv/h}$; 2,5 $\mu\text{Sv/h}$
9. 2 poločasy $\rightarrow$ asi 11 460 let
10. $t = \frac{5730}{\ln 2} \ln \frac{1}{0,60} \approx 4200$ let
11. $N \approx 4,6 \cdot 10^{15}$; $\lambda \approx 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$;
 $A = \lambda N \approx 4,6 \cdot 10^9 \text{ Bq} = 4,6 \text{ GBq}$
12. $2^{-\frac{40}{30}} \approx 40\%$; $t = 30 \log_2 10 \approx 100$ let $\rightarrow$ kolem roku 2086
13. $x = 1,2 \cdot \log_2 100 \text{ cm} \approx 8 \text{ cm}$
14. $D = 2 \cdot 10^{-4} \text{ Gy} = 0,2 \text{ mGy}$; $H = 0,2 \text{ mSv}$ – pětina limitu pro obyvatele (1 mSv), 1 % limitu pracovníka (20 mSv)
15. 50 μSv ; ve 1,5 m je příkon $9\times$ menší (22 $\mu\text{Sv/h}$) $\rightarrow$ asi 7,4 μSv
16. 2 poločasy $\approx 7,6$ dne; radon ale neustále proniká z podloží $\rightarrow$ větrání, utěsnění podlahy, odvětrání podloží, opakované měření
17. zbývá $100 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^n$; $T = \frac{\ln 2}{\ln(6/5)} \approx 3,8$ kola; po 5 kolech asi 40, po 10 asi 16 kostek; graf je exponenciála
18. 5 GBq; 2,5 GBq; $t = 6 \log_2 5 \approx 13,9 \text{ h} \rightarrow$ asi do 19:55; olověný kryt stříkačky a stíněné kontejnery, práce na dálku (kleště), krátký čas, pacient dodržuje odstup a hygienu (vylučování moči)
19. $2^{-10} \approx 0,1\%$; krátký $\times$ dlouhý poločas; stabilní jód nasytí štítnou žlázu a radioaktivní jód se v ní neukládá
20. lety 0,09 mSv, zuby 0,01 mSv; celkem asi 5,1 mSv; lety asi 1,8 %

Řešení krok za krokem

Úloha 11

1. Látkové množství: $n = \frac{m}{M} = \frac{1,0 \cdot 10^{-6} \text{ g}}{131 \text{ g/mol}} \doteq 7,6 \cdot 10^{-9} \text{ mol}$.
2. Počet jader: $N = nN_A \doteq 7,6 \cdot 10^{-9} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \doteq 4,6 \cdot 10^{15}$.
3. Poločas v sekundách: $T = 8,0 \cdot 86400 \text{ s} \doteq 6,9 \cdot 10^5 \text{ s}$; přeměnová konstanta $\lambda = \frac{\ln 2}{T} \doteq 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$.
4. Aktivita: $A = \lambda N \doteq 1,0 \cdot 10^{-6} \cdot 4,6 \cdot 10^{15} \text{ Bq} \doteq 4,6 \cdot 10^9 \text{ Bq} = 4,6 \text{ GBq}$.

Úloha 18

1. Poločas ${}^{99m}\text{Tc}$ je 6,0 h (Must know): ve 12:00 uplynul jeden poločas $\rightarrow A = 5 \text{ GBq}$; v 18:00 dva $\rightarrow A = 2,5 \text{ GBq}$.
2. Mez 2 GBq: $10 \cdot 2^{-\frac{t}{6}} = 2 \rightarrow 2^{\frac{t}{6}} = 5$.
3. $t = 6 \log_2 5 = 6 \cdot \frac{\ln 5}{\ln 2} \doteq 13,9 \text{ h} \rightarrow$ od 6:00 asi do 19:55.
4. Stínění: olověný kryt stříkačky a stíněné kontejnery (záření γ).
5. Vzdálenost a čas: manipulace kleštěmi, krátký pobyt u zdroje; pacient drží odstup od okolí a dodržuje hygienu (látka se vylučuje močí).